Chapitre 20

Calcul différentiel.

Sommaire.

1 Dérivée suivant un vecteur et dérivées partielles. **1**

2 Différentielle. **4**

3 Classe $\mathscr{C}^k$. **11**

4 Optimisation. **14**

4.1 Optimisation du premier ordre. 14

4.2 Optimisation du second ordre. 16

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

Dans tout le chapitre, E et F sont des $\mathbb{R}$-evdf. On rappelle quelques résultats utiles en **dimension finie** :
↪ Toutes les normes sont équivalentes.
↪ K est un compact ssi il est fermé et borné.
↪ L'image continue d'un compact est compacte.
↪ Une fonction continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.
↪ Les applications multi-linéaires sont continues, donc aussi lipschitziennes.
↪ Les applications coordonnées sont linéaires donc continues et lipschitziennes.
↪ Tous les polynômes à plusieurs variables sont continus.

Exercice 1

1. Montrer que $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $f(0,0) = 0$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ n'est pas prolongeable par continuité en $(0,0)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ $\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, donc f y est continue par théorème.
En $(0,0)$: $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ |xy| \leq \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ donc $|f(x,y)| \leq \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2} \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0$.

$\boxed{2.}$ Supposons que f admette une limite en $(0,0)$, alors $\lim_{x\to 0} f(x,0) = 0$, si l existe alors $l = 0$.
Posons $\forall n \geq 1,\ u_n = v_n = \frac{1}{n}$, $(u_n, v_n) \to (0,0)$ mais $f(u_n,v_n) = \frac{u_n v_n}{u_n^2+v_n^2} = \frac{1}{2} \not\to 0$.
Donc f n'admet pas de limite en $(0,0)$.

1 Dérivée suivant un vecteur et dérivées partielles.

Définition 1: Dérivée suivant un vecteur.

Soient E, F deux $\mathbb{R}$-evdf, $f : U \subset E \to F$ avec U un ouvert de E, $a \in U$ et $v \in E$ non-nul.
On dit que f admet une dérivée de a selon le vecteur v si et seulement si :

$$\frac{f(a+tv) - f(a)}{t} \xrightarrow[t\to 0]{} D_v f(a) \in F.$$

Cette limite, si elle existe, est appelée dérivée de f en a suivant le vecteur v.

Définition 2: Dérivées partielles.

Soient E, F des $\mathbb{R}$-evdf, U un ouvert de E, $f : U \to E$, $a \in U$, n la dimension de E et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E.
Les dérivées partielles de f en a sont les vecteurs dérivées de f en a suivant les vecteurs de la base $\mathscr{B}$.
On les notera $\partial_i f(a)$ pour $i \in [\![1, n]\!]$:

$$\forall i \in [\![1, n]\!],\ \partial_i f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} \text{ si bien défini.}$$

Définition 3

Soit $f : U \subset E \to F$. f admet des dérivées partielles sur U ssi $\forall a \in U$, f admet des dérivées partielles en a.

Exemple 4

Soit $f(x, y) = x^2 + 6xe^y - 3y^6$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on prend implicitement la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = D_{(1,0)} f(x, y) = 2x + 6e^y; \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = D_{(0,1)} f(x, y) = 6xe^y - 18y^5.$$

Proposition 5: Règles de calcul.

1. $\forall i \in [\![1, n]\!]$: $\dfrac{\partial}{\partial x_i}(f + \lambda g) = \dfrac{\partial}{\partial x_i} f + \lambda \dfrac{\partial}{\partial x_i} g$.
2. Si f et g sont à valeurs réelles, $\forall i \in [\![1, n]\!]$: $\dfrac{\partial}{\partial x_i}(fg) = f \dfrac{\partial}{\partial x_i} g + g \dfrac{\partial}{\partial x_i} f$.

Il suffit d'utiliser $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \varphi_i'(a)$ et les règles usuelles de dérivation.

Exercice 2

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 \end{cases}$$

Montrer que f admet des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$ mais que f n'est pas continue sur $\mathbb{R}^2$.

Solution :

On a déjà vu que f n'est pas continue en $(0, 0)$.

$$\lim_{n \to +\infty} f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} \neq f(0, 0) = 0.$$

Sur l'ouvert $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$, f admet des dérivées partielles par les théorèmes généraux.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y(x^2 + y^2) - xy(2x)}{(x^2 + y^2)} = \frac{y^3 - x^2 y}{(x^2 + y^2)^2}$$

Par symétrie des lettres, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3 - y^2 x}{(x^2+y^2)^2}$.
En $(0, 0)$, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \to 0} \frac{\cancel{f(h, 0)} - \cancel{f(0, 0)}}{h} = 0$$

Donc f admet des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$ tout entier.

Les dérivées partielles de f en a donnent des contraintes sur les valeurs de f autour de a, mais uniquement dans la direction des vecteurs de la base alors que f continue en a nécessite de contrôler les valeurs de f sur tout un voisinage de a. L'existence des dérivées partielles ne garantit pas la continuité.

Exercice 3

Pour tout $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $f(M) = \det(M)$. Choisissons la base $\mathscr{B} = (E_{i,j})$ des matrices élémentaires. Montrer que f admet des dérivées partielles sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et les calculer.

Solution :

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Notons $(C_1, ..., C_n)$ les colonnes de A.

$$\begin{aligned} f(A + tE_{i,j}) - f(A) &= \det(C_1, ..., C_j + te_i, ..., C_n) - \det(C_1, ..., C_n) \\ &= \cancel{\det(C_1, ..., C_j, ..., C_n) - \det(C_1, ..., C_n)} + t\det(C_1, ..., C_{j-1}, e_i, C_{j+1}, ..., C_n) \end{aligned}$$

Donc $\forall t \neq 0$:

$$\frac{f(A + tE_{i,j}) - f(A)}{t} = \det(C_1, ..., C_{j-1}, e_i, C_{j+1}, C_n)$$

Donc f admet une dérivée partielle en A suivant $E_{i,j}$ et $D_{E_{i,j}} f(A) = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j} = [\mathrm{Com}A]_{i,j}$.

Définition 6: Point critique.

Soit $f : U \subset E \to F$ admettant des dérivées partielles en $a \in U$ avec $\mathscr{B}$ base de E.
On dit que a est un **point critique** de f ssi $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \partial_i f(a) = 0$.

Proposition 7

Soit $f : U \subset E \to \mathbb{R}$ admettant des dérivées partielles en $a \in U$ avec $\mathscr{B}$ base de E.
Dans ces hypothèses, si a est un extremum local, alors c'est un point critique.

Preuve :

Soit a un extremum local de f, on peut supposer que c'est un maximum local sans perte de généralité.

$$\exists V \in \mathscr{V}(a),\ \forall x \in V,\ f(x) \leq f(a).$$

Soit $i \in [\![1, n]\!]$, on identifie E à $\mathbb{R}^n$, où $n = \dim E$, et $x \in E$ à $(x_1, ..., x_n)$ dans la base $\mathscr{B}$.
On pose $a = (a_1, ..., a_n)$ et $\forall t \in \mathscr{V}(a_i),\ \varphi_i(t) = f(a_1, ..., a_{i-1}, t, a_{i+1}, a_n)$.
Par choix de a, φ_i admet un extremum local en a_i, or φ_i est dérivable en a_i et $\varphi_i'(a_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.
Par théorème de Rolle, on sait d'ailleurs que $\varphi_i'(a_i) = 0$ donc $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$.

Exemple 8

On pose pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2\ :\ f(x, y) = x^2 - y^2$. Chercher les points critiques de f sur $\mathbb{R}^2$.

Solution :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \iff (x, y) = (0, 0)$$

Donc $(0, 0)$ est le seul point critique de f, mais

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^*,\ f\left(\frac{1}{n}, 0\right) = \frac{1}{n^2} > 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ f\left(0, \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{n^2} < 0 \end{cases} \quad \text{donc } (0, 0) \text{ n'est pas un extremum local.}$$

Proposition 9: Fonctions coercives.

Soit $f : E \to \mathbb{R}$ avec E un $\mathbb{R}$-evdf. On suppose f continue sur E et $\lim_{\|x\| \to +\infty} f(x) = +\infty$.
Alors f admet un minimum sur E.

Preuve :

Par hypothèse, $\forall A \in \mathbb{R},\ \exists B \in \mathbb{R},\ \forall x \in E,\ \|x\| > B \Longrightarrow f(x) \geq A$.
Prenons $\boxed{A = f(0)}$: $\exists R \in \mathbb{R},\ \forall x \in E,\ \|x\| > R \Longrightarrow f(x) \geq f(0)$.
Puisque f est continue sur E, f est continue sur $B_f(0, R)$, qui est compact comme fermé borné en dim. finie.
Ainsi, f est continue sur le compact $B_f(0, R)$ et à valeurs réelles donc est minorée sur $B_f(0, R)$ et atteint son minimum m. Donc $\exists x_0 \in B_f(0, R),\ m = f(x_0)$. Soit $x \in E$.
$\hookrightarrow$ Si $x \in B_f(0, R)$, alors $f(x) \geq m = f(x_0)$ par choix de $m/$
$\hookrightarrow$ Sinon, $\|x\| > R$ et $f(x) \geq f(0) \geq m$.

Exercice 4

Soit $f(x, y) = x^4 + 8xy + y^2 - 4y + 6$ pour $x, y \in \mathbb{R}$.

1. f est-elle bornée sur $[0, 1]^2$? Déterminer ses bornes.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $K = [0, 1]^2$ compact de $\mathbb{R}^2$ comme produit de compacts, donc f est continue sur K et à valeurs réelles donc f est bornée sur K et atteint ses bornes. Si le max est atteint sur $]0, 1[^2$, alors il est atteint en un point critique $a = (a_1, a_2)$.
Points critiques. On a $4a_1^3 + 8a_2 = 0$ et $8a_1 + 2a_2 - 4 = 0$ donc $a_2 = -\frac{a_1^3}{2} < 0$, il n'y a pas de point critique.
Le maximum est atteint aux bords : on étudie les valeurs de f sur les bords de K.
On étudie $\varphi_1 : y \mapsto f(0, y)$; $\varphi_2 : x \mapsto f(x, 0)$; $\varphi_3 : y \mapsto f(1, y)$ et $\varphi_4 : x \mapsto f(x, 1)$ pour $(x, y) \in [0, 1]^2$.

2 Différentielle.

Définition 10

Soit $f : U \subset E \to F$ et $a \in U$. Alors f est différentiable en a ssi f admet un DL1 en a ssi :

$$\exists L \in \mathscr{L}(E, F],\ f(a + h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|).$$

Remarque. $L \in \mathscr{L}(E, F)$ avec E de dimension finie, donc L est continue sur E.

Lemme 11

Soient $L_1, L_2 \in \mathscr{L}(E, F)$ égales sur un voisinage de zéro, alors $L_1 = L_2$.
Soit $L \in \mathscr{L}(E, F)$. Si $L(h) = o(\|h\|)$, alors $L = 0$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Par hypothèse, il existe $r > 0,\ \forall h \in B(0, r),\ L_1(h) = L_2(h)$. Soit $x \in E$.
$\hookrightarrow$ Si $x = 0$, alors $L_1(0) = L_2(0)$ par hypothèse.
$\hookrightarrow$ Sinon, on a $\frac{r}{2\|x\|}x \in B(0, r)$, donc $L_1(\frac{r}{2\|x\|}x) = L_2(\frac{r}{2\|x\|}x)$ puis $\frac{r}{2\|x\|}L_1(x) = \frac{r}{2\|x\|}L_2(x)$ puis $L_1(x) = L_2(x)$.
$\boxed{2.}$ Par hypothèse, $L(h) = \|h\|\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$. Soit $x \in E$.
$\hookrightarrow$ Si $x = 0$, alors $L(tx) = 0$.
$\hookrightarrow$ Sinon, pour $t \in \mathbb{R}^*$, $L(tx) = \|tx\|\varepsilon(tx)$ avec $\varepsilon(tx) \to 0$ puis $tL(x) = |t|\|x\|\varepsilon(tx)$ puis $L(x) = \frac{|t|}{t}\|x\|\varepsilon(tx) \to 0$.
Par passage à la limite, $L(x) = 0_E$.

Définition 12: Différentielle de f en a.

Soit $f : U \subset E \to F$ et $a \in U$. On suppose f différentiable en a :

$$\exists L \in \mathscr{L}(E,F),\ f(a+h) = f(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h) \text{ avec } \varepsilon(h) \xrightarrow[h \to 0_E]{} 0.$$

Alors L est déterminée de manière unique, et notée df_a, appelée différentielle de f en a.
Remarque. L'unicité de L est acquise par le lemme précédent.

Définition 13: Différentielle de f sur U.

Soit $f : U \subset E \to F$. Si f est différentiable en a pour tout $a \in U$, alors f est différentiable sur U et :

$$df : \begin{cases} U & \to & \mathscr{L}(E,F) \\ a & \mapsto & df_a \end{cases}.$$

est la différentielle de f sur U.

Exemple 14: Exemples de calculs de différentielles.

1. Si f est constante sur U, alors $f(a+h) - f(a) = 0 = L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ donc $L = 0$ i.e. $df_a = 0$.
2. Pour f linéaire et $a \in U$, $f(a+h) - f(a) = f(h) = L(h) + o(\|h\|)$.
   Alors $L(h) = f(h)$ convient, donc $L = df_a(h) = f(h)$, $df_a = f$.
3. Soit $a \in U \subset \mathbb{R}$, U ouvert de $\mathbb{R}$ et $f : U \to \mathbb{R}$.
   On a f différentiable en a ssi f admet un DL à l'ordre 1 en a : $f(a+h) = f(a) + L(h) + o(h)$.
   Alors f est différentiable en a ssi f est dérivable en a et $f'(a) = df_a(1)$.
4. Posons $f(M) = M^2$ pour $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.
   On a $f(A+H) - f(A) = (A+H)^2 - A^2 = A^2 + H^2 + AH + HA - A^2 = AH + HA + H^2 = L(H) + o(\|H\|)$.
   Avec $L(H) = AH + HA$ et $\varepsilon(H) = \frac{H^2}{\|H\|}$ pour $H \neq 0$ avec $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre.
   On a en effet L linéaire et $\|\varepsilon(H)\| = \frac{\|H^2\|}{\|H\|} \leq \frac{\|H\|^2}{\|H\|} = \|H\| \to 0$ donc $\varepsilon(H) \to 0$.
5. Soit E euclidien, $f(x,y) = \langle x, y\rangle$, soient $a, b \in E$.
   On a $f((a,b)+(h,k)) = f(a+h, b+k) = \langle a,b\rangle + \langle h,b\rangle + \langle a,k\rangle + \langle h,k\rangle = f(a,b) + L((h,k)) + o(\|(h,k)\|)$.
   Avec $L(h,k) = \langle a,k\rangle + \langle h,b\rangle$ linéaire, et par C.S. $|\langle h,k\rangle| \leq \|h\|\|k\| \leq \|(h,k)\|^2$ avec $\|\cdot\|_E$ euclidienne, et avec $\|(x,y)\| = \max(\|x\|_E, \|y\|_E)$; alors $\langle h,k\rangle = o(\|(h,k)\|)$.

Exercice 5

Soit E un $\mathbb{R}$-evdf, $\|\cdot\|$ une norme sur E et $f : x \mapsto \|x\|$. Montrer que f n'est pas différentiable en 0.

Solution :

Supposons f différentiable en 0, alors :

$$\exists L \in \mathscr{L}(E,F),\ f(h) = L(h) + \|h\|\varepsilon(h).$$

Soit $h \in E$ fixé et $t \in \mathbb{R}$, alors $\|th\| = L(th) + \|th\|\varepsilon(th)$ puis $|t|\|h\| = tL(h) + |t|\|h\|\varepsilon(th)$.
Alors pour $t \neq 0$, $\|h\| = \frac{t}{|t|}L(h) + \|h\|\varepsilon(th)$ puis par passage à la limite en 0^+ : $\|h\| = L(h)$; en 0^- : $\|h\| = -L(h)$.
Donc $\forall h \in E,\ L(h) = 0$, puis $\|h\| = \|h\|\varepsilon(h)$, absurde.

Proposition 15

Soit $f : U \subset E \to F$ et $a \in U$.

1. Si f est différentiable en a, alors f est continue en a.
2. Si f est différentiable sur U, alors f est continue sur U.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $f(a+h) = f(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ avec $L = df_a \in \mathscr{L}(E,F)$ et $\varepsilon(h) \to 0$.
Puis L est continue sur E donc $L(h) \xrightarrow[h\to 0]{} L(0) = 0$ et $\|h\|\varepsilon(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ donc $f(a+h) \xrightarrow[h\to 0]{} f(a)$.

Proposition 16

Soit $f : U \subset E \to F$, avec E de dimension n et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E. Soit $a \in U$ et $v \in E \setminus \{0_E\}$.
Si f est différentiable en a, alors f admet une dérivée en a suivant le vecteur v et $Df_v(a) = df_a(v)$.
En particulier, si f est différentiable en a, alors f admet des dérivées partielles en a.

Preuve :

Supposons que f soit différentiable en a, alors $f(a+h) = f(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ avec $L = df_a$ et $\varepsilon(h) \to 0$.
Soit $t \in \mathbb{R}$. On a $f(a+tv) = f(a) + L(tv) + \|tv\|\varepsilon(tv)$ donc $f(a+tv) - f(a) = L(tv) + \|tv\|\varepsilon(tv)$.
Puis $\forall t \in \mathbb{R}^*$, $\frac{f(a+tv)-f(a)}{t} = L(v) + \|v\|\varepsilon(tv) \xrightarrow[t\to 0]{} L(v)$.
Donc $Df_v(a) = L(v) = df_a(v)$, c'est vrai quel que soit v, donc f admet des dérivées partielles.

Exercice 6

1. Soit $(\mathscr{A}, +, \times, \cdot)$ une $\mathbb{K}$-algèbre normée et $u \in \mathscr{A}$ tel que $\|u\| < 1$. Notons e le neutre de $\mathscr{A}$ pour $\times$. Montrer que $e - u$ est inversible et que $(e-u)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n$.
2. On pose $f : A \mapsto A^{-1}$. Montrer que f est diff. sur l'ouvert $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ et déterminer df_A pour tout $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Vérifions déjà que $\sum_{n\geq 0} u^n$ converge absolument, donc converge.
Pour $n \in \mathbb{N}$, $\|u^n\| \leq \|u\|^n$ puis par comparaison (positifs) avec une série géométrique, $\sum \|u^n\|$ converge.
Pour $n \in \mathbb{N}$, $(e-u)\sum_{n=0}^{n} u^k = e - u^{n+1}$ et $\|u^{n+1}\| \leq \|u\|^{n+1} \to 0$ donc $u^{n+1} \to 0$ donc $(e-u)\sum_{n=0}^{\infty} u^n \to e$ par passage à la limite donc $(e-u)$ est inversible et $(e-u)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n$.
$\boxed{2.}$ Soit $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$, $\exists R > 0,\ B(A,R) \subset \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$. Soit $H \in B(0,R)$.
On a $f(A+H) - f(A) = (A+H)^{-1} - A^{-1} = (A(I_n + A^{-1}H))^{-1} - A^{-1} = (I_n + A^{-1}H)^{-1}A^{-1} - A^{-1}$.
Posons $u = A^{-1}H$, alors par le 1, $\|u\| < 1 \Longrightarrow I_n + u \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) \Longrightarrow (I_n+u)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n u^n$.
Donc avec $H \in B(A,R)$ et $\|H\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$: $\|u\| = \|A^{-1}H\| < 1$ puis $(I_n+u)^{-1} = (I_n + A^{-1}H)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(A^{-1}H)^n$.
Donc $f(A+H) - f(A) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(A^{-1}H)^nA^{-1} = -A^{-1}HA^{-1} + \sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n(A^{-1}H)^nA^{-1}$.
Donc $f(A+H) - f(A) = L(H) + \|H\|\varepsilon(H)$, avec $L(H) = -A^{-1}HA^{-1}$; L linéaire et $\varepsilon(H) \to 0$.
Alors $df_A(H) = -A^{-1}HA^{-1}$.

Exercice 7

1. Montrer que $A \mapsto \exp(A)$ est continue sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Calculer la différentielle de $A \mapsto \exp(A)$ en 0.

Solution :

$\boxed{1.}$

$$\forall A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C}),\ \exp(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!}$$

Théorème de continuité des séries de fonctions :
$\hookrightarrow$ $f_n : A \mapsto \frac{A^n}{n!}$ est continue pour tout $n \in \mathbb{N}$.
$\hookrightarrow$ $\forall R \geq 0,\ \forall A \in B'(0,R),\ \left\|\frac{A^n}{n!}\right\| \leq \frac{\|A\|^n}{n!} \leq \frac{R^n}{n!}$ donc $\|f_n\|_\infty^{B'(0,R)} \leq \frac{R^n}{n!}$.
Donc $\sum_{n\geq 0} u_n$ `CN` puis `CU` sur $B'(0,R)$, il y a convergence uniforme sur tout compact de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.
Par théorème, exp est continue sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.
$\boxed{2.}$ On cherche un développement limité à l'ordre 1 en 0 de l'exponentielle.
$\hookrightarrow$ $\exp(0+H) = \exp(0) + L(H) + \|H\|\varepsilon(H)$ avec $L \in \mathscr{L}(\mathscr{M}_n(\mathbb{C}))$ et $\varepsilon(H) \xrightarrow[H\to 0]{} 0$.
Soit $H \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.

$$\exp(H) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H^n}{n!} = I_n + H + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{H^n}{n!}$$

Par IT et passage à la limite : $\left\|\sum_{n=2}^{\infty} \frac{H^n}{n!}\right\| \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\|H^n\|}{n!} \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\|H\|^n}{n!} = e^{\|H\|} - 1 - \|H\| \sim_0 \frac{\|H\|^2}{2}$.
Donc par majoration, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{H^n}{n!} = o(\|H\|)$, finalement : exp est différentiable en 0 et $d\exp_0 = \mathrm{Id}$.

Théorème 17

Soient $f, g : U \subset E \to F$, $a \in U$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Si f et g sont différentiables en a, alors $f + \lambda g$ aussi et $d(f+\lambda g)_a = df_a + \lambda dg_a$.
2. Si f et g sont différentiables sur U, alors $f + \lambda g$ aussi et $d(f+\lambda g) = df + \lambda dg$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Par hypothèse, f et g admettent des DL1 en a :

$$f(a+h) = f(a) + L_f(h) + \|h\|\varepsilon_f(h) \quad \text{et} \quad g(a+h) = g(a) + L_g(h) + \|h\|\varepsilon_g(h).$$

Où $L_f, L_g \in \mathscr{L}(E,F)$ et $\varepsilon_f(h), \varepsilon_g(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$. Puis :

$$(f+\lambda g)(a+h) = f(a+h) + \lambda g(a+h) = (f+\lambda g)(a) + (L_f + \lambda L_g)(h) + \|h\|(\varepsilon_f + \lambda\varepsilon_g)(h)$$

Où $L_f + \lambda L_g \in \mathscr{L}(E,F)$ et $\varepsilon_f + \lambda\varepsilon_g \xrightarrow[h\to 0]{} 0$, donc $(f+\lambda g)$ est différentiable en a et $d(f+\lambda g)_a = df_a + \lambda dg_a$.

Proposition 18

Soient $f : U \subset E \to F$, $\lambda : U \to \mathbb{R}$ et $a \in U$.

1. Si f et λ sont différentiables en a, alors λf aussi et $d(\lambda f)_a = \lambda(a) df_a + d\lambda_a f(a)$.
2. Si f et λ sont différentiables sur U, alors λf aussi et $d(\lambda f) = \lambda d_f + d\lambda f$.

Proposition 19

Soient $f : U \subset E \to F$, $g : V \subset F \to G$ et $a \in U$, $b = f(a) \in V$.

1. Si f est différentiable en a et g différentiable en b, alors $g \circ f$ est différentiable en a et $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$.
2. Si f est différentiable sur U et g différentiable sur V, avec $f(U) \subset V$, alors $(g \circ f)$ est différentiable sur U.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Supposons f différentiable en a et g différentiable en b, alors :

$$f(a+h) = f(a) + L_f(h) + \|h\|\varepsilon_f(h) \quad \text{et} \quad g(b+k) = g(a) + L_g(k) + \|k\|\varepsilon_g(k).$$

Avec $L_f \in \mathscr{L}(E,F)$, $L_g \in \mathscr{L}(F,G)$, $\varepsilon_f(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ et $\varepsilon_g(k) \xrightarrow[k\to 0]{} 0$.

$$\begin{aligned}(g \circ f)(a+h) &= g(f(a+h)) = g(f(a) + L_f(h) + \|h\|\varepsilon_1(h)) = g(f(a)) + L_g(k) + \|k\|\varepsilon_g(k) \\ &= (g \circ f)(a) + L_g \circ L_1(h) + \|h\| L_g \circ \varepsilon_f(h) + \|k\|\varepsilon_g(k).\end{aligned}$$

Avec $k = \mathscr{L}_f(h) + \|h\|\varepsilon_f(h)$.
$\hookrightarrow$ $L_g \circ L_f \in \mathscr{L}(E,G)$;
$\hookrightarrow$ $\varepsilon_f(h) \to 0$ et L_g continue sur F donc en 0 : $L_g(\varepsilon_f(h)) \to L_g(0) = 0$ donc $\|h\| L_g \circ \varepsilon_f(h) =_0 o(\|h\|)$.
$\hookrightarrow$ $k \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ par continuité de L_f en 0. Donc $\varepsilon_g(k) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ par composition des limites.
Puis L_f est linéaire sur E evdf donc : $\exists C \geq 0,\ \forall h \in E,\ \|L_f(h)\|_F \leq C\|h\|_E$.
Puis $\|h\|_E \leq \|L_f(h)\|_F + \|h\|_E\|\varepsilon_f(h)\|_F \leq \|h\|(C + \|\varepsilon_f(h)\|_F)$ puis $\|k\|_F\varepsilon_g(k) = o(\|h\|)$.
Finalement, $(g \circ f)(a+h) = (g \circ f)(a) + L_g \circ L_f(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ donc $d(g \circ f) = dg_{f(a)} \circ df_a$.

Remarque. Si $E = F = \mathbb{R}$: $f'(a) = df_a(1)$ et $g'(b) = dg_b(1)$.
Alors $(g \circ f)'(a) = d(g \circ f)_a(1) = (dg_{f(a)} \circ df_a)(1) = dg_{f(a)}(f'(a)) = f'(a)dg_{f(a)}(1) = f'(a)g'(f(a)) = f'(a)(g' \circ f)(a)$.

Définition 20: Matrice jacobienne.

Soit $f : U \subset E \to F$ et $a \in U$ tel que f est différentiable en a.
Soit $\mathscr{B}_1 = (e_1, ..., e_p)$ base de E et $\mathscr{B}_2 = (e'_1, ..., e'_n)$ base de F. La matrice jacobienne de f en a est définie par :

$$\mathrm{Jac}_a f = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_2,\mathscr{B}_1}(df_a) \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{R})$$

Justification :

On sait que $\forall v \in E$ avec v non nul, $df_a(v) = Df_v(a)$ et $df_a(e_i) = Df_{e_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.
Posons $f : x \mapsto \sum_{j=1}^n f_j(x)e'_j$ avec $f_1, ..., f_n$ sont les applications coordonnées de f dans la base $\mathscr{B}_2$ de F.
Finalement : $\mathrm{Jac}_a f = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\right)_{i,j}$

Exemple 21

Soit $f(x,y) = ((\sin x)e^y, x^2y^3, x + \cos y)$ pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.
Déterminer la matrice jacobienne de f sur $\mathbb{R}^2$.

Solution :

Notons $f_1(x,y) = (\sin x)e^y$; $f_2(x,y) = x^2y^3$; $f_3(x,y) = x + \cos y$.

$$\mathrm{Jac}_a f = \begin{pmatrix} (\cos x)e^y & (\sin x)e^y \\ 2xy^2 & 3x^2y^2 \\ 1 & -\sin y \end{pmatrix}$$

Traduction matricielle du DL1.

Supposons que f est différentiable en a : $f(a+h) = f(a) + df_a(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$.
Deux vecteurs sont égaux ssi leurs coordonnées dans une base sont égaux. Avec les notations précédentes :

$$\begin{pmatrix} f_1(a+h) \\ \vdots \\ f_n(a+h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(a) \\ \vdots \\ f_n(a) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_p}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_p}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_p \end{pmatrix} + \|h\| \begin{pmatrix} \varepsilon_1(h) \\ \vdots \\ \varepsilon_n(h) \end{pmatrix}$$

i.e. $\forall j \in [\![1,n]\!],\ f_j(a+h) = f_j(a) + \sum_{i=1}^p h_i \frac{\partial f_j}{\partial_x i}(a) + \|h\|\varepsilon_j(h)$.

Traduction matricielle des opérations.

Supposons f et g différentiables en a et $\lambda \in \mathbb{R}$, $d(f+\lambda g)_a = df_a + \lambda dg_a$ i.e. $\mathrm{Jac}_a(f+\lambda g) = \mathrm{Jac}_a f + \lambda \mathrm{Jac}_a g$.
Supposons f et λ différentiable en a, $d(\lambda f)_a = \lambda(a) df_a + d\lambda_a f(a)$ i.e. $\mathrm{Jac}_a(\lambda f) = \lambda(a)\mathrm{Jac}_a(f) + f(a)\mathrm{Jac}_a(\lambda)$.
Supposons f différentiable en a et g en $f(a)$, $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$ i.e. $\mathrm{Jac}_a(g \circ f) = \mathrm{Jac}_{f(a)}(g) \times \mathrm{Jac}_a(f)$.

Définition 22

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, f est différentiable en a ssi

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i + o(\|h\|).$$

Les applications numériques sont un faux cas particulier puisque si $f : E \to F$ avec $p = \dim F$, on peut identifier f au p-uplet $(f_1, ..., f_p)$ de ses applications coordonnées et chacune des applications coordonnées est une application numérique.

Rappel. Pour $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $\varphi \in \mathscr{L}(E)$, $\exists! a \in E,\ \forall x \in E,\ \varphi(x) = \langle a, x\rangle$.

Définition 23

Soit $f : U \subset E \to \mathbb{R}$ avec $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $a \in U$. Si f est différentiable en a, alors

$$\exists! v \in E,\ \forall h \in E,\ df_a(h) = \langle v, h\rangle.$$

Ce vecteur v est appelé vecteur gradient de f en a et noté $\overrightarrow{\mathbf{grad}} f_a$ ou ∇f_a.

Proposition 24: Coordonnées du vecteur gradient dans $\mathscr{B}$ b.o.n.

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de E. Soit $f : U \subset E \to \mathbb{R}$ et $a \in U$.
Si f est différentiable en a, alors : $\nabla f_a = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i$.

Preuve :

Rappel : $\forall x \in E,\ x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i\rangle e_i$ (car b.o.n.).
Ici, $\nabla f_a = \sum_{i=1}^n \langle \nabla f_a, e_i\rangle e_i = \sum_{i=1}^n df_a(e_i) e_i = \sum_{i=1}^n Df_{e_i}(a) e_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i$.

On réécrit le DL1 de f en a : $f(a+h) = f(a) + \langle \nabla f_a, h\rangle + o(\|h\|)$ avec $\langle \nabla d_a, h\rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$.
Par Cauchy-Schwarz : $|\langle \nabla f_a, v\rangle| \leq \|\nabla f\|\|v\|$ donc $|Df_v(a)| \leq \|\nabla f_a\|$ pour tout v unitaire.
Avec égalité ssi v est positivement lié à ∇f_a, donc $\nabla f_a \neq 0$ indique la direction de plus forte pente.
Si $\nabla f_a = 0$, alors a est un point critique, donc f peut admettre en a un extremum local.

Proposition 25

Soient $f, g : U \subset E \to \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On suppose que les vecteurs gradients existent.

$$\forall a \in U,\ \nabla(f+\lambda g)(a) = \nabla f(a) + \lambda \nabla g(a) \ \text{ et } \ \forall a \in U,\ \nabla(fg)(a) = f(a)\nabla g(a) + g(a)\nabla f(a).$$

Exercice 8

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et N la norme euclidienne associée.
Calculer $\nabla N(x)$ pour tout x non nul.

Solution :

On choisit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de E, alors $\forall x \in E,\ N(x)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ avec $\forall i \in [\![1, n]\!],\ x_i = \langle x, e_i \rangle$.
Donc $N(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ puis $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \frac{\partial N}{\partial x_i}(x) = \frac{1}{2}\frac{2x_i}{\sqrt{x_1^2+...+x_n^2}} = \frac{x_i}{N(x)}$ pour tout $x \neq 0$.
Puis les coordonnées de $\nabla N(x)$ dans une b.o.n. sont les dérivées partielles :

$$\forall x \neq 0,\ \nabla N(x) = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{N(x)} e_i = \frac{x}{N(x)}.$$

Exercice 9

On pose $f(M) = \det(M)$ pour tout $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Calculer $\nabla f(M)$ pour tout $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.
2. En déduire le coefficient a_1 devant X dans le polynôme caractéristique χ_M.

Solution :

On munit $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire usuel. La base $\mathscr{B} = (E_{i,j})_{i,j}$ est une b.o.n. pour celui-ci.
$\boxed{1.}$ Les coordonnées de $\nabla f(M)$ dans $\mathscr{B}$ sont les dérivées partielles.

$$\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ \partial_{i,j} f(M) = (-1)^{i+1} \Delta_{i,j}$$

Donc $\nabla f(M) = \sum_{i,j} (-1)^{i+j} \Delta_{i,j} E_{i,j} = \mathrm{Com} M$.
$\boxed{2.}$ Posons $\chi_M(\lambda) = \det(\lambda I_n - M)$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$a_1 = \chi_M'(0) = \lim_{\lambda \to 0} \frac{\chi_M(\lambda) - \chi_M(0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \to 0} \frac{\det(\lambda I_n - M) - \det(-M)}{\lambda} = \lim_{\lambda \to 0} (-1)^n Df_{-I_n}(M).$$

i.e. $\chi_M'(0) = (-1)^n Df_{-I_n}(M) = (-1)^n \langle \nabla f(M), -I_n \rangle = (-1)^n \langle \mathrm{Com} M, -I_n \rangle = (-1)^{n+1} \mathrm{Tr}(\mathrm{Com} M)$

Proposition 26: Règle de la chaîne.

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ et $g : V \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ différentiables.

$$\forall i \in [\![1, p]\!],\ \frac{\partial (g \circ f)}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial g}{\partial y_j}(f(x)) \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x).$$

Preuve :

On a vu que $\mathrm{Jac}_a(g \circ f) = \mathrm{Jac}_{f(a)}(g) \times \mathrm{Jac}_a f$.

Exemple 27

Soit $f : (x,y) \mapsto (f_1(x,y), f_2(x,y))$ et $g : (x,y) \mapsto g(x,y)$.

$$\frac{\partial(g\circ f)}{\partial x}(a) = \frac{\partial g}{\partial y_1}(f(a))\frac{\partial f_1}{\partial x}(a) + \frac{\partial g}{\partial y_2}(f(a))\frac{\partial f_2}{\partial x}(a)$$
$$\frac{\partial(g\circ f)}{\partial y}(a) = \frac{\partial g}{\partial y_1}(f(a))\frac{\partial f_1}{\partial y}(a) + \frac{\partial g}{\partial y_2}(f(a))\frac{\partial f_2}{\partial y}(a)$$

Exercice 10: Calcul du gradient en coordonnées polaires.

Soit $f : (x,y) \mapsto f(x,y)$, on pose $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$ pour $(x,y) \neq (0,0)$, $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi[$.
Alors $f(x,y) = f(r\cos\theta, r\sin\theta) = F(r,\theta)$ avec $F = f \circ g$ où $g(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$.

$$\frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\frac{\partial g_1}{\partial r}(r,\theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\frac{\partial g_2}{\partial r}(r,\theta) = \cos\theta\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + \sin\theta\frac{\partial f}{\partial y}(x,y).$$
$$\frac{\partial F}{\partial \theta}(r,\theta) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\frac{\partial g_1}{\partial \theta}(r,\theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\frac{\partial g_2}{\partial \theta}(r,\theta) = -r\sin\theta\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + r\cos\theta\frac{\partial f}{\partial y}(x,y).$$

Puis $\nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)$, coordonnées du gradient dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ (b.o.n.).
Notons $\vec{i} = (1,0)$ et $\vec{j} = 0,1$, alors :

$$\nabla f(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\vec{j}.$$

Or d'après les calculs précédents :

$$\begin{pmatrix}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta) & \frac{\partial F}{\partial \theta}(r,\theta)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta\end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{r}\begin{pmatrix}\frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta) & \frac{\partial F}{\partial \theta}(r,\theta)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}r\cos\theta & r\sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$$

Donc $\nabla f(x,y) = \left(\cos\theta\frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta) - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}(r,\theta)\right)\vec{i} + \left(\sin\theta\frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta) + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}(r,\theta)\right)\vec{j}$.
Puis $\nabla f(x,y) = \frac{\partial F}{\partial r}(r,\theta)(\cos\theta\vec{i} + \sin\theta\vec{j}) + \frac{1}{r}\frac{\partial F}{\partial \theta}(r,\theta)(-\sin\theta\vec{i} + \cos\theta\vec{j})$.

3 Classe $\mathscr{C}^k$.

Définition 28: Classe $\mathscr{C}^1$.

Soit $f : U \subset E \to F$ avec E, F deux $\mathbb{R}$-evdf et U un ouvert de E.
On dit que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U ssi f est différentiable sur U et si df est continue sur U.

Théorème 29: Théorème fondamental (Admis).

Soit $f : U \subset E \to F$ avec E, F deux $\mathbb{R}$-evdf et U un ouvert de E.
1. Si f est $\mathscr{C}^1$ sur U, alors $\forall v \in E,\ v \neq 0 \Longrightarrow D_v f$ est continue sur U.
2. $\boxed{\text{Si } f \text{ admet } n \text{ dérivées partielles continues sur } U\text{, alors } f \text{ est } \mathscr{C}^1 \text{ sur } U.}$

Théorème 30

La classe $\mathscr{C}^1$ est stable par combinaisons linéaires, par produit et par composition.

Corrolaire 31

Les fonctions polynomiales de plusieurs variables sont de classe $\mathscr{C}^1$ sur leur domaine de définition.

Proposition 32: Dérivée le long d'un arc.

Soit $\gamma : I \subset \mathbb{R} \to U$ $\mathscr{C}^1$ sur I et $f : U \to \mathbb{R}$ $\mathscr{C}^1$ sur U. Alors $f \circ \gamma$ est $\mathscr{C}^1$ sur I et

$$\forall t \in I,\ (f \circ \gamma)'(t) = \langle \gamma'(t), \nabla f(\gamma(t)) \rangle = df_{\gamma(t)}(\gamma'(t)).$$

Preuve :

On sait déjà que $f \circ \gamma$ est $\mathscr{C}^1$ sur I par composition, et $d(f \circ \gamma)(t) = df_{\gamma(t)} \circ d_\gamma(t)$.
Ici, $\forall t \in \mathbb{R},\ (f \circ \gamma)'(t) = d(f \circ \gamma)_t(1) = (df_{\gamma(t)} \circ d\gamma_t)(1) = df_{\gamma(t)}(d\gamma_t(1)) = df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))$.

Proposition 33: Théorème fondamental de l'analyse ?

Soit $f : U \subset E \to \mathbb{R}$ $\mathscr{C}^1$ sur U et $(a, b) \in U^2$. Soit $\gamma : [0, 1] \to U$ $\mathscr{C}^1$ telle que $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$. Alors :

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\mathrm{d}t$$

Preuve :

On a $f(b) - f(a) = f(\gamma(1)) - f(\gamma(0)) = f \circ \gamma(1) - f \circ \gamma(0)$, et $f \circ \gamma$ est $\mathscr{C}^1$ sur $[0, 1]$ à valeurs réelles. Par TFA :

$$(f \circ \gamma)(1) - (f \circ \gamma)(0) = \int_0^1 (f \circ \gamma)'(t)\mathrm{d}t = \int_0^1 df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\mathrm{d}t$$

Remarque. Dans $\mathbb{R}$, avec f de classe $\mathscr{C}^1$ au sens classique :

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)\mathrm{d}t = \int_0^1 f'(ua + (1 - u)b)(a - b)\mathrm{d}u$$

Proposition 34: Caractérisation des fonctions constantes sur U.

Soit $f : U \subset E \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ sur U connexe par arcs. Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une base de E.
Alors f est constante sur U ssi toutes ses dérivées partielles sont nulles sur U.

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons que toutes les dérivées partielles de f sont nulles sur U. Soit $(a, b) \in U$.
Alors $\forall t \in [0, 1]$, on pose $\gamma(t) = tb + (1 - t)a$, de classe $\mathscr{C}^1$ sur $[0, 1]$. Alors par dérivée le long d'un arc :

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\mathrm{d}t = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\gamma(t))\gamma_i'(t)\mathrm{d}t = 0$$

Avec $\gamma = (\gamma_1, ..., \gamma_n)$, on a donc $f(a) = f(b)$, donc f est bien constante sur U.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Si f est constante sur U, alors $\forall a \in E,\ \forall v \in E,\ v \neq 0 \Longrightarrow Df_v(a) = 0$.
En particulier, les dérivées partielles de f sont nulles sur U.

Dans le cas général U connexe par arcs, on sait qu'il existe un chemin continu à valeurs dans U qui joint a et b.

Exercice 11

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$ et $a \in \mathbb{R}$.
On dit que f est homogène d'ordre a ssi $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ \forall t > 0,\ f(tx,ty,tz) = t^a f(x,y,z)$.
Montrer que f est homogène d'ordre a ssi $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ x\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) + y\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) + z\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = af(x,y,z)$.

Solution :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Par hypothèse, $\forall t > 0,\ \forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ f(tx,ty,tz) = t^a f(x,y,z)$. Soit $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$.

$$g(t) := f(tx,ty,tz) = (f \circ \varphi)(t) \text{ avec } \varphi(t) = (tx,ty,tz).$$

On dérive par rapport à t en utilisant la règle de la chaîne.

$$g'(t) = x\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty,tz) + y\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty,tz) + z\frac{\partial f}{\partial z}(tx,ty,tz).$$

D'autre part, $g'(t) = at^{a-1}f(x,y,z)$, en évaluant les deux expressions en $t = 1$:

$$x\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) + y\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) + z\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = af(x,y,z).$$

$\boxed{\Longleftarrow}$ Posons $g(t) = f(tx,ty,tz)$ pour $t > 0$ et (x,y,z) fixés.
Cherchons une expression de g via une équation différentielle.

$$\begin{aligned} g'(t) &= x\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty,tz) + y\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty,tz) + z\frac{\partial f}{\partial z}(tx,ty,tz) \\ &= \frac{1}{t}\left(tx\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty,tz) + ty\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty,tz) + tz\frac{\partial f}{\partial z}(tx,ty,tz)\right) \\ &= \frac{1}{t}af(tx,ty,tz) = \frac{a}{t}g(t). \end{aligned}$$

Donc g est solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de $y' = \frac{a}{t}y$ donc $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ \forall t > 0,\ g(t) = \lambda e^{a \ln t} = \lambda t^a$.
Puis $\lambda = g(1) = f(x,y,z)$.

Définition 35: Vecteurs tangents à une partie.

Soit $X \subset E$, $v \in E$ et $x \in X$ avec E un $\mathbb{R}$-evdf.
On dit que v est tangent à la partie X au point x ssi $\exists \varepsilon > 0,\ \exists \varphi :]-\varepsilon,\varepsilon[\to X,\ \varphi(0) = x$ et $\varphi'(0) = v$.

Exercice 12

Pour $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, on note $X = \{(x, f(x));\ x \in I\}$ le graphe de f.
Déterminer les vecteurs tangents à la partie X en $M_0 = (x_0, f(x_0)) \in X$ et en déduire une équation de la tangente à f en x_0.

Exercice 13

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ et $X = \{(x,y,f(x,y)),\ (x,y) \in U\}$ la surface de f.
Déterminer les vecteurs tangents à la partie X en $M_0 = (x_0, y_0, f(x_0,y_0))$.
En déduire une équation du plan tangent à f en (x_0, y_0).

4 Optimisation.

4.1 Optimisation du premier ordre.

Exercice 14: (Rolle).

Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ différentiable sur $\mathbb{R}^n$ telle que f soit constante sur la sphère unité.
Montrer que $\exists x_0 \in \mathscr{B}(0,1),\ df_{x_0} = \mathbb{0}_{\mathscr{L}(\mathbb{R}^n,R)}$.

Solution :

$\hookrightarrow$ Si f est constante sur la boule unité fermée, alors $\forall x \in \mathscr{B}(0,1),\ df_x = \mathbb{0}$.
$\hookrightarrow$ Sinon, f est continue sur le compact $\mathscr{B}_f(0,1)$ à valeurs réelles donc f est bornée et atteint ses bornes.
Soit $m = \min_{\mathscr{B}_f(0,1)} f$ et $M = \max_{\mathscr{B}_f(0,1)} f$, alors $m < M$ puisque f n'est pas constante sur $\mathscr{B}_f(0,1)$.
Soit λ la valeur prise par f sur $\mathscr{S}(0,1)$, alors $m \neq \lambda$ ou $M \neq \lambda$.
Donc f admet un extremum local sur $\mathscr{B}(0,1)$ en x_0, on sait alors que $df_{x_0} = \mathbb{0}$.

Exercice 15: (CCINP)

Soit $f : (x,y) \mapsto 2x^3 + 6xy - 3y^2 + 2$ pour $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

1. Quels sont les extrema locaux possibles de f ?
2. f admet-elle des extrema globaux sur $\mathbb{R}^2$?
3. Déterminer le min et le max de f sur $[0,1]^2$.

Solution :

Déjà, f est un polynôme à deux variables donc continue et même $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
$\boxed{1.}$ Si a est extremum local de f, alors $\nabla f(a) = 0$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 6x^2 + 6y \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 6x - 6y.$$

Puis $6x^2 + 6y = 0$ et $6x - 6y = 0$ donc $x(x+1) = 0$ et $x = y$.
On a donc deux points critiques : $(0,0)$ et $(-1,-1)$.
$\boxed{2.}$ $\forall n \in \mathbb{N},\ f(n,0) = 2n^3 + 2 \to +\infty$ donc f n'est pas majorée. Pas minorée non plus avec $f(-n,0)$.
$\boxed{3.}$ On a $[0,1]^2$ compact comme produit de compacts, donc f y est bornée et y atteint ses bornes.
D'après la question 1, les seuls points critiques de f sont $(0,0)$ et $(-1,1)$ qui ne sont pas dans l'intérieur de $[0,1]^2$, donc les bornes sont atteintes sur le bord.
$\hookrightarrow$ $(x,0)$: $\varphi_1(x) = 2x^3 + 2$ croissante : $\varphi_1(0) = 2$ et $\varphi_1(1) = 4$.
$\hookrightarrow$ $(0,y)$: $\varphi_2(y) = -3y^2 + 2$ décroissante : $\varphi_2(0) = 2$ et $\varphi_2(1) = -1$.
$\hookrightarrow$ $(1,y)$: $\varphi_3(y) = -3y^2 + 6y + 4 = 6(1-y)$ croissante : $\varphi_3(0) = 4$ et $\varphi_3(1) = 7$.
$\hookrightarrow$ $(x,1)$: $\varphi_4(x) = 2x^3 + 6x - 1$ croissante : $\varphi_4(0) = -1$ et $\varphi_4(1) = 7$.
Donc $\min_{[0,1]^2} f = -1$ et $\max_{[0,1]^2} f = 7$.

Proposition 36: Optimisation sous contraintes. (Admis)

Soit U un ouvert de E $\mathbb{R}$-evdf et soient $f, g : U \subset E \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
On note X l'ensemble des zéros de g, et on suppose que $\forall x \in X,\ \nabla g(x) \neq 0$.
Si f admet un extremum local sur X, alors $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ \nabla f(x) = \lambda \nabla g(x)$.
Alors λ est appelé multiplicateur de Lagrange.

Exemple 37

On pose $f(x,y) = 4x^2 + 12xy - y^2$ pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ et $\mathcal{C} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2 + y^2 = 13\}$.
Déterminer les extrema de f sur $\mathcal{C}$.

Solution :

Déjà, f est continue sur $\mathbb{R}^2$, et même $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et $\mathcal{C}$ est compact de $\mathbb{R}^2$.
Alors f est continue sur $\mathcal{C}$, donc y est bornée et atteint ses bornes. Il s'agit d'une optimisation sous contraintes.
Posons $g(x,y) = x^2 + y^2 - 13$ pour $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, alors $\mathcal{C} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ g(x,y) = 0\}$, et $g \in \mathscr{C}^1$.
Montrons que ∇g ne s'annule pas sur $\mathcal{C}$:

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = 2x \quad \text{et} \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = 2y \Longrightarrow \nabla g(x,y) = (2x,\ 2y).$$

Et $\nabla g(x,y) \neq (0,0)$ car $x^2 + y^2 = 13$ donc $2x$ et $2y$ ne peuvent pas être nuls en même temps.
D'après le théorème, si f admet un extremum en (x,y) sur $\mathcal{C}$, alors $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ \nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y)$.

$$\begin{cases} 8x + 12y = 2x\lambda \\ 12x - 2y = 2y\lambda \end{cases} \iff \begin{cases} (4-\lambda)x + 6y = 0 \\ 6x - (1+\lambda)y = 0 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 4-\lambda & 6 \\ 6 & -(1+\lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Avec $X \neq 0$ puisque $x^2 + y^2 = 13$, donc $A \notin \mathscr{G}l_2(\mathbb{R})$ i.e. $\det(A) = 0$ donc $(\lambda+5)(\lambda-8) = 0$.
$\hookrightarrow$ $\lambda = -5$: $9x + 6y = 0$ et $6x + 4y = 0$ donc $y = -\frac{3}{2}x$ donc $x^2 + \frac{9}{4}x^2 = 13$ donc $x \in \{-2, 2\}$.
Puis $(x,y) \in \{(-2,3),(2,-3)\}$.
$\hookrightarrow$ $\lambda = 8$: $-4x + 6y = 0$ et $6x - 9y = 0$ donc $y = \frac{2}{3}x$ donc $x^2 + \frac{4}{9}x^2 = 13$ donc $x \in \{-3, 3\}$.
Puis $(x,y) \in \{(-3,-2),(3,2)\}$.
Puis $f(-2,3) = -65$, $f(2,-3) = -65$, $f(-3,-2) = 104$ et $f(3,2) = 104$.
Donc f admet un minimum de -65 en $(-2,3)$ et $(2,-3)$ et un maximum de 104 en $(-3,-2)$ et $(3,2)$.

Exercice 16

Déterminer les extremum sur $SL_2(\mathbb{R})$ de la fonction f définie par :

$$\forall M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R}),\ f(M) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

Solution :

On reconnaît $f(M) = \mathrm{Tr}(M^\top M) = \|M\|^2$, avec $\|\cdot\|$ la norme euclidienne sur $\mathscr{M}_2(\mathbb{R})$.
On identifie $\mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ à $\mathbb{R}^4$, alors f est continue sur $\mathbb{R}^4$ comme polynôme à 4 variables.
On a $SL_2(\mathbb{R})$ fermé de $\mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ comme image réciproque du fermé $\{1\}$ par l'application continue det.
Or $SL_2(\mathbb{R})$ n'est pas borné donc pas compact (avec $\mathrm{Diag}(n, 1/n) \in SL_2(\mathbb{R})$).
On va utiliser le théorème d'optimisation sous contrainte : $g(a,b,c,d) = ad - bc - 1$; $g \in \mathscr{C}^1(\mathscr{M}_2(\mathbb{R}))$.

$$\nabla g(a,b,c,d) = (d, -c, -b, a) \neq (0,0,0,0) \text{ car } (a,b,c,d) \in X.$$

D'après le théorème d'optimisation sous contraintes, f admet un extremum en (a,b,c,d) sur X.
Donc $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ \nabla f(a,b,c,d) = \lambda \nabla g(a,b,c,d)$.

$$\begin{cases} 2a = \lambda d; \quad 2b = -\lambda c \\ 2c = -\lambda b; \quad 2d = \lambda a \end{cases} \iff \begin{cases} 2a = \lambda d; \quad 4a = \lambda^2 a \\ 2b = -\lambda c; \quad -4b = -\lambda^2 b \end{cases} \iff \begin{cases} (4-\lambda^2)a = 0 \ \text{ et } \ 2a = \lambda d \\ (4-\lambda^2)b = 0 \ \text{ et } \ 2b = -\lambda c \end{cases}$$

Avec la contrainte $ad - bc = 1$, $\lambda^2 \neq 4 \Longrightarrow a = b = 0$ puis $ad - bc \neq 1$, exclu, donc $\lambda \in \{-2, 2\}$.
$\hookrightarrow$ Si $\lambda = 2$, alors $a = d$ et $b = -c$, donc $f(M) = 2$.
$\hookrightarrow$ Si $\lambda = -2$, alors $a = -d$ et $b = c$, donc $-a^2 - b^2 = 1$, impossible.

4.2 Optimisation du second ordre.

Définition 38

Soit $f : U \subset E \to F$ avec E, F deux $\mathbb{R}$-evdf et U un ouvert de E.
On note n la dimension de E, et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une base de E.
Si f admet n dérivées partielles sur U, on peut étudier leurs dérivées partielles :

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right) \quad \text{ou} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \quad (1 \leq i, j \leq n).$$

quand elles existent, il y a n^2 dérivées partielles secondes.

Définition 39

Une application $f : U \subset E \to F$ est $\mathscr{C}^2$ sur I si f admet des dérivées partielles secondes sur U, et que toutes ses dérivées partielles sont continues sur U.

Proposition 40: Théorème de Schwarz.

Soit $f : U \subset E \to F$, de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.

$$\forall i, j \in [\![1, n]\!], \ \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j x_i}.$$

Définition 41

Soit $f \in \mathscr{C}^2(U, \mathbb{R})$ avec $U \subset \mathbb{R}^n$.
On définit la matrice Hessienne de f, notée H_f par :

$$\forall x \in U, \ H_f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)\right)_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R}).$$

Exemple 42

Soit $f : x, y \mapsto x^2y^3 + 4x + 5y$, de classe $\mathscr{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2y^3 & 6xy^2 \\ 6xy^2 & 6x^2y \end{pmatrix}.$$

Proposition 43

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, de classe $\mathscr{C}^2$ sur U. Soit $a \in U$.

$$f(a + h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + \frac{1}{2}\langle h, H_f(a)h \rangle + \|h\|^2 \varepsilon(h).$$

Proposition 44: Condition nécessaire d'extremum local.

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, de classe $\mathscr{C}^2$ sur U. Soit $a \in U$.

$$f \text{ admet un minimum local en } a \Longrightarrow \begin{cases} \nabla f(a) = 0 \\ H_f(a) \in S_n^+(\mathbb{R}) \end{cases}$$

Preuve :

On sait qu'un minimum local en a implique $\nabla f(a) = 0$.

$$\forall h \in \mathbb{R}^n,\ h^\top H_f(a)h = \sum_{1 \leq i,j \leq n} h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i x_j}.$$

Donc $\forall t \in \mathbb{R},\ f(a+th) - f(a) = \frac{1}{2}t^2 h^\top H_f(a)h + t^2\|h\|^2\varepsilon(th)$.
$\hookrightarrow t^2(\frac{1}{2}h^\top H_f(a)h + \|h\|^2\varepsilon(th)) \geq 0$.
$\hookrightarrow \frac{1}{2}h^\top H_f(a)h + \|h\|^2\varepsilon(th) \geq 0$.
Notons $\alpha := \frac{1}{2}h^\top H_f(a)h$, supposons $\alpha < 0$ par l'absurde.
$\hookrightarrow \|h\|^2\varepsilon(th) \in]\frac{\alpha}{2}, -\frac{\alpha}{2}$ pour t petit.
Puis $\alpha^2 + \|h\|^2\varepsilon(th) \leq \alpha - \frac{\alpha}{2} = \frac{\alpha}{2} < 0$, absurde.
$\hookrightarrow \alpha \geq 0$ donc $h^\top H_f(a)h \geq 0$ pour tout h, donc $H_f(a) \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Proposition 45: Condition suffisante d'extremum local.

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, de classe $\mathscr{C}^2$ sur U. Soit $a \in U$.

$$\left[\nabla f(a) = 0 \ \text{ et } \ H_f(a) \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})\right] \Longrightarrow a \text{ est minimum local de } f$$

Preuve :

$\hookrightarrow f(a+h) - f(a) = \langle \nabla f(a), h\rangle + \frac{1}{2}\langle h, H_f(a)h\rangle + \|h\|^2\varepsilon(h)$, avec $\varepsilon(h) \to 0$.
Notons u l'endomorphisme canoniquement associé à $H_f(a) \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ ($\mathrm{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+^*$).
Soit $\alpha = \min(\mathrm{Sp}(u)) > 0$.
$\hookrightarrow \langle h, H_f(a)h\rangle \geq \alpha\|h\|^2$ donc :

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}\langle h, H_f(a)h\rangle + \|h\|^2\varepsilon(h) \geq \|h\|^2(\frac{\alpha}{2} + \varepsilon(h)) > 0$$

pour h petit, donc $f(a+h) - f(a) \geq 0$ pour h petit.
$\hookrightarrow a$ est un minimum local.